

# ХРАМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

 [AndrewkaKh](#)  [aikhramov@edu.hse.ru](mailto:aikhramov@edu.hse.ru)  [t.me/Andrewka\\_Kh](https://t.me/Andrewka_Kh)

 Москва, Россия  +7(993)-931-04-70

## ОБРАЗОВАНИЕ

**Физико-математический лицей №31**

Сент 2016 – Июнь 2023

*Призер региональных и перечневых олимпиад по математике и информатике*

Челябинск, Россия

**Высшая школа экономики, Факультет компьютерных наук**

Сент 2023 – Настоящее время

*Прикладная математика и информатика, Бакалавриат*

Москва, Россия

## КУРСЫ

**Школа анализа данных — Язык Python** (Сент – Дек 2025), **Язык Go** (Янв – Июнь 2026)

**Т-академия — Разработка ПО** (Сент 2025 – Июнь 2026), **SRE** (Сент 2026 – Настоящее время)

## ОПЫТ

**Т-Банк Бэкенд-разработчик**

Март 2026 – Настоящее время

Москва, Россия

- Унифицировал схемы данных и настроил синхронизацию между облачными провайдерами, что создало единую точку истины и обеспечило консистентность информации об инфраструктуре.
- Устранил критические ошибки в логике определения владельцев и дискового пространства, обеспечив корректное отображение владения ресурсами для биллинга.
- Настроил автоматизированный мониторинг покрытия резервным копированием путем парсинга отчетов из backup-решения. Это гарантировало актуальность данных о бэкапах.

**Яндекс Бэкенд-разработчик**

Сент 2025 – Фев 2026

Москва, Россия

- С нуля разработал и централизованно внедрил механизм контроля «зависших» задач с автопереводом статуса и очисткой по TTL. Обеспечил качество через юнит-тесты и мониторинг.
- Исправил критичные баги в интеграциях с Redis/S3, повысив отказоустойчивость. Переработал логику записи в БД, снизив объем лишних данных и потребление памяти.
- Написал техническую документацию для сервисов команды, описав ключевые эндпоинты и сценарии работы.

## ПРОЕКТЫ

**Flight Booking** • *Распределённая система бронирования*

- Спроектировал систему из двух микросервисов с отдельными БД: Booking Service (REST, PostgreSQL) и Flight Service (gRPC, PostgreSQL + Redis-кеш) с межсервисным взаимодействием по protobuf-контрактам.
- Реализовал транзакционное бронирование мест, JWT-аутентификацию и кеширование горячих данных о рейсах в Redis с инвалидацией.
- Обеспечил отказоустойчивость: retry-логика, graceful degradation при недоступности Redis, идиоматичность операций бронирования.

**USD/RUB Signal System** • *ML-система рыночных сигналов*

- Построил ETL-пайплайн сбора данных с MOEX ISS API (опционы, фьючерсы Si) и внешних источников: backfill в SQLite, расчёт IV через Black-Scholes и HV, построение датасета.
- Обучил CatBoostRegressor для прогноза изменения implied volatility USD/RUB; сравнил 3 постановки target по 8-фолдовому walk-forward CV, финальная модель показала sign accuracy 58.5% out-of-sample.
- Обернул инференс в Telegram-бота с утренним/вечерним отчётом: прогноз IV → диапазон курса через Black-Scholes; развёртывание через Docker Compose.

## НАВЫКИ

- **Языки программирования:** Python, Go, C/C++, SQL, Bash
- **Технологии:** gRPC/protobuf, FastApi, PostgreSQL, Redis, Docker, Docker Compose, K8s, Git, SSH
- **Языки:** Русский (родной), Английский (A2+)